Kütle ve Enerji Denklikleri

Prof. Dr. Ayşegül Kırca Toklucu

Tel: 218 0018-20061
E-mail: aysegulkirca@comu.edu.tr







BOYUTLAR, ÖLÇME SİSTEMLERİ ve BİRİMLER

BOYUT (Dimension)

Ölçülebilen veya gözlemlenebilen fiziksel bir nitelik, kalitatif olarak bir boyutla tanımlanır.

Örneğin; uzunluk, kütle, zaman, sıcaklık, enerji, alan, hacim..

BİRİM (Unit)

Bir boyutun kantitatif büyüklüğü bir birimle belirtilir. Her boyut mutlaka bir birimle verilmelidir.

Örneğin; uzunluğun birimi "metre", zamanın birimi "saniye"





Birimler ve birim dönüştürme neden önemli?

- Günlük hayatta ve mesleki hayatımızda her zaman gereklidir.

*Gıda güvenliğini, ürün kalitesini, finansal kar/zarar durumunu ve en önemlisi **iş güvenliğini** doğrudan belirler.*

Birimler ve birim dönüştürme neden önemli?

- Yanlış kullanımı önemli hatalara sebep olabilir. Küçük bir hata, büyük kayıplara yol açabilir.

Tarihin En Pahalı Birim Hatası:

Mars Climate Orbiter

Olay: 1999 yılında NASA'nın Mars iklim araştırma uydusu, Mars atmosferine girerken parçalandı ve kayboldu.

Nedeni: Uydunun yazılımını üreten firma verileri İngiliz sistemine göre «**lb_f s**» (Pound-force second) hesaplarken, NASA yer ekibi bu verilerin SI sisteminde «**N s**» (Newton second) olduğunu varsaydı.

Sadece birim uyumsuzluğu yüzünden yüz milyonlarca dolarlık proje ve yılların emeği uzayda yok oldu.

Örneğin, Türkiye'den İngiltere'ye dondurulmuş meyve ihraç ediyorsunuz. Sözleşmede ürünün sevkiyat ve depolama sıcaklığı 0°F olarak belirtilmiş.

Sıcaklık birimini karıştırıp 0°C'ye ayarlarsanız ne olur?

0°C = 32°F
Su donar ancak mikroorganizma faaliyeti devam edebilir.

0°F = - 17.8°C
Gıdaların güvenle dondurularak saklanacağı standart sıcaklık.

Sonuç: 0°C'de taşınan tonlarca ürün yolda çözünür, mikroorganizma yükü artar ve tüm konteyner gümrükte reddedilerek imha edilir.

☞Bir cismin ya da olgunun boyutu değişmez, fakat birimi farklı olabilir.

Örneğin; 100 m^2' lik bir yüzeyden 400 W ısı transfer oluyorsa,

- 1 m^2' lik aynı yüzeyden 4 W m^{-2}

  veya

- 1 m^2' lik aynı yüzeyden 14 400 J m^{-2} h^{-1}

ısı transfer oluyor demektir.

En yaygın birim sistemleri;

- Santimetre-gram-saniye sistemi*
  (cgs, centimeter-gram-second)
- Metre-kilogram-saniye sistemi*
  (mks, meter-kilogram-second)
- İngiliz mühendislik sistemi
  (Ees, English engineering system)

* *"cgs" ve "mks" sistemleri, kısaca "metrik sistem" olarak anılmaktadır. Endüstride "mks", bilimsel alanda ise daha çok "cgs" kullanılmaktadır.*

Milletlerarası Birimler Sistemi (Systeme International d'Unites)



Standart bir birim sistemi oluşturmak için; 1960 yılında, "Uluslararası 11. Ağırlık ve Ölçüler Genel Konferansı" kapsamında "International System of Units" (SI) birim sistemi oluşturulmuştur. "SI-birimleri" hem bilimsel hem de endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çizelge 1. Birim sistemleri

Sistem	Kullanım Alanı	Uzunluk	Kütle	Zaman	Sıcaklık	Kuvvet	Enerji
ees	Endüstri	foot	lb_m	saniye	°F	lb_f	BTU
Metrik							
cgs	Bilimsel	cm	g	saniye	°C	Dyne	cal
mks	Endüstri	m	kg	saniye	°C	kg_f	kcal
SI	Evrensel	m	kg	saniye	K	Newton	Joule

Boyutlar,

- "Temel Boyutlar"
- "Türetilmiş Boyutlar"

olarak 2 grup oluşturmaktadırlar.

Temel boyutlar (base unit)

Tek bir boyutu tanımlar.

Örneğin; uzunluk, zaman, sıcaklık, kütle...









Çizelge 2. SI sisteminin temel boyutları ve birimleri

Boyut	Birim	Simge
Uzunluk	**Metre**	**m**
Kütle	**Kilogram**	**kg**
Zaman	**Saniye**	**s**
Elektrik akımı	Amper	A
Sıcaklık	**Kelvin**	**K**
Madde miktarı	**Mol**	**mol**
Aydınlanma yoğunluğu	Kandil	cd

Türetilmiş boyutlar (derived unit)

Temel boyutların kombinasyonu ile ortaya çıkmaktadır.

Örneğin; alan, hacim, hız, yoğunluk...

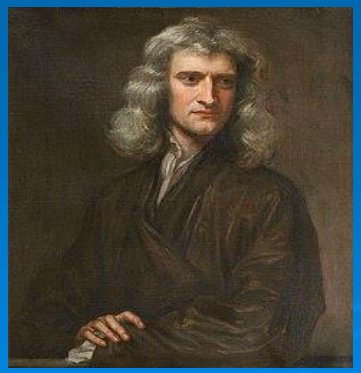
- Alan → uzunluk x uzunluk
- Hız → uzunluk / zaman
- Yoğunluk → kütle / hacim

Çizelge 3. SI sisteminde türetilmiş boyutlar ve birimleri

Türetilmiş boyutlar	Birim	Simge
Alan	Uzunluk x uzunluk	m^2
Hacim	Uzunluk x uzunluk x uzunluk	m^3
Hız	Uzunluk / zaman	m / s
Yoğunluk	Kütle / hacim	kg / m^3
Konsantrasyon	Mol / hacim	mol / m^3
Özgül hacim	Hacim / kütle	m^3 / kg
İvme	Uzunluk / (saniye x saniye)	m / s^2
Kuvvet	Kütle x ivme	kg m / s^2

- SI sisteminde, özel isimlerle anılan bazı türetilmiş boyutlar ve birimler de vardır.

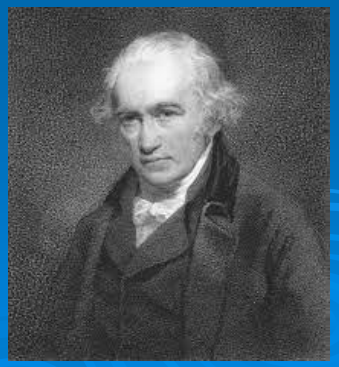
Örneğin; Kuvvet (Newton), Basınç (Paskal), Güç (Watt)



Isaac Newton
(1643–1727)



Blaise Pascal
(1623 –1662)



James Watt
(1736-1819)

Çizelge 4. SI sisteminde özel isimlerle anılan bazı türetilmiş boyutlar ve birimleri

Boyut	Özel isim	Simge	Diğer birimlerle eşdeğeri	SI temel birimlerle eşdeğeri
Kuvvet	Newton	N	-	$kg\ m\ s^{-2}$
Basınç	Paskal	Pa	$N\ m^{-2}$	$kg\ m^{-1}\ s^{-2}$
Enerji, iş, ısı	Joule	J	N m	$kg\ m^{2}\ s^{-2}$
Güç	Watt	W	$J\ s^{-1}$	$kg\ m^{2}\ s^{-3}$
Elektriki potansiyel	Volt	V	$W\ A^{-1}$	$kg\ m^{2}\ s^{-3}\ A^{-1}$

KUVVET (Force)

- Kuvvet birimi «Newton» dur, «N» ile gösterilir.

- 1 kg' lık kütleye 1 m s^{-2}' lik ivme kazandıran kuvvete "1 Newton" (N) denir.

Kuvvet (F) = Kütle (m) x İvme (a)

Kuvvet = 1 kg x 1 m s^{-2} = N

ENERJİ (Energy)

1 N' luk bir kuvvetin kendi doğrultusunda 1 m yol almasıyla yapılan işe "1 Joule" (J) denir. Eneji, iş yapabilme kapasitesidir.

Enerji = kuvvet x uzunluk

= N x m

= "kg m s^{-2}" x m

= kg m^2 s^{-2}

= J



- İş, enerji ve ısı aynı cinsten boyutlardır ve birimi «Joule (J) » dur.

GÜÇ (Power)

Birim zamanda yapılan işe "güç" denir. SI sisteminde birimi "Watt" (W) tır.

Güç = İş (enerji) / zaman

= N m / s

= (kg m s^{-2}) x m / s

= kg m^2 s^{-2} / s

= J / s

1 W = J /s

$$\text{Watt} = \frac{\text{Joule}}{\text{Saniye}} = \frac{\text{kg.m}^2}{\text{s}^3}$$

BASINÇ (Pressure)

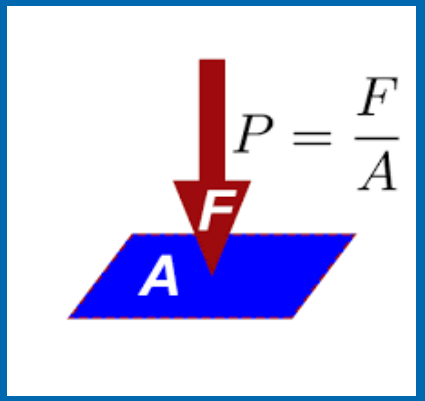
Birim alana etki eden kuvvettir. SI sisteminde birimi "Paskal" (Pa) dır.

Basınç = Kuvvet / Alan

= N / m^2

= (kg m s^{-2}) / m^2

= kg / m s^2 = Pa



➔ Bu basınç birimi çok küçük olduğundan, bunun 10^3 katı olan "kPa" ve 10^5 katı olan "bar" birimleri kullanılır.

➢ 1 bar = 10^5 Pa = 10^5 N m^{-2}

Çizelge 5. SI birim sisteminde özel isimlerle anılan diğer bazı türetilmiş boyutlar ve birimleri

Boyut	Birim	Simge	SI temel birimlerle eşdeğeri
Viskozite	(Paskal) (saniye)	Pa s	kg/m s
Isı kapasitesi	Joule/Kelvin	J/K	kg m^2/s^2 K
Spesifik ısı kapasitesi	Joule/(kilogram) (Kelvin)	J/kg K	m^2/s^2 K
Termal kondaktivite	Watt/(metre) (Kelvin)	W/m K	m kg/s^3 K

Kaynak : Toledo, 1994.

J= N x m

N= kg m/s^2

J/(kg K)= N x m/(kg K)

J/(kg K)= (kg m)/s^2 x m/(kg K)

J/(kg K)= (kg m) x m/(kg K) x s^2

J/(kg K)= $m^2/(s^2$ K)

Çizelge 5. Birimlerin büyüklüğünü belirtmede kullanılan ön takılar

Büyük harf

Ön takı	Simge	Büyüklük (çarpan)	Ön takı	Simge	Büyüklük (çarpan)
Exa	E	10^{18}	Deci	d	10^{-1}
Peta	P	10^{15}	Centi	c	10^{-2}
Tera	T	10^{12}	Mili	m	10^{-3}
Giga	G	10^{9}	Micro	μ	10^{-6}
Mega	M	10^{6}	Nano	n	10^{-9}
Kilo	k	10^{3}	Pico	p	10^{-12}
Hecto	h	10^{2}	Femto	f	10^{-15}
Deka	da	10^{1}	Atto	a	10^{-18}

$1\ g = 10^3\ mg = 10^6\ \mu g = 10^9\ ng = 10^{12}\ pg$

$1\ m = 10^3\ mm = 10^6\ \mu m = 10^9\ nm = 10^{12}\ pm$

Dikkat Edilmesi Gerekenler

➔ Sayısal bir değer mutlaka birimi ile ifade edilmelidir.

➢ Tankta 1000 şıra var' desem ne anlarsınız?

Mühendislikte sayı tek başına bir şey ifade etmez.

Sayı + birim = Fiziksel anlam

Dikkat Edilmesi Gerekenler

➔ Birim, sayısal değeri "0,1-1000" arasında olacak şekilde seçilmelidir.

Örneğin;

10 000 cm yerine 100 m;

0,000001 m yerine 1 μm,

10 000 Pa yerine 10 kPa

$$10\,000\ \text{cm}\ \frac{\text{m}}{100\ \text{cm}} = 100\ \text{m}$$

$$0.000001\ \text{m}\ \frac{10^3\ \text{mm}}{\text{m}}\ \frac{10^3\ \mu\text{m}}{\text{mm}} = 1\ \mu\text{m}$$

$$10\,000\ \text{Pa}\ \frac{\text{kPa}}{10^3\ \text{Pa}} = 10\ \text{kPa}$$

➔ Boyutsal bir eşitlikte bulunan birimler, sayısal değerlere uygulanan işlemlere tâbi tutulmalıdır. Yani, sayısal değerler çarpılıyorsa birimler de çarpılmalıdır.

Örneğin; $(4\ m)^2 = 16\ m^2$

- Toplama ve çıkarma işlemleri sadece aynı birimdeki değerlere uygulanmalıdır.

- Eşitliklerin her iki tarafı boyutsal olarak aynı olmak zorundadır. Örneğin; eşitliğin sol tarafı uzunluksa, sağ tarafı da uzunluk olmalıdır. Bu aynı zamanda, eşitliğin kontrol edilmesinde uygulanan bir yöntemdir.

Birim simgelerinin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler:

- Birim simgeleri küçük harflerle yazılır, ancak özel isimden türetilmişse ilk harfi büyük yazılır. Örneğin, metre için «m», Paskal için «Pa»

- Simgelerin arkalarına 'nokta' konulmaz.

- Birim simgelerinin yazılışına dikkat edilmelidir.
  Saniye, «sn» değil, «s»
  Gram, «gr» değil, «g»
  Litre , «Lt» değil, «L»

Sayısal Problem Çözmede Yapılan Başlıca Hatalar

1) Birim dönüştürme hataları

2) Birim dönüştürme yapılmadan verilerin kullanılması

3) Matematiksel işlem hataları

4) Soruda verilen tüm verilerin kullanılmaya çalışılması

5) Sonucun biriminin belirtilmemesi

6) Sonucun yorumlanmaması

